

第 55 屆全國技能競賽分區技能競賽 青少年組



商務軟體設計職類 競賽試題及評分彙總表

競賽及評分項目

- | |
|--|
| ☒ 商務軟體設計 科目一 |
| ☐ 商務軟體設計 科目二 |

選 手 編 號：_____

抽籤崗位號碼：_____

選 手 姓 名：_____

總 分：_____

評 分 裁 判：_____

第 1 題：計算最大公因數及最小公倍數(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請新建 CSA02.csproj 專案的 Program.cs 檔案，由鍵盤輸入 2 組整數，並輸出最大公因數、最小公倍數及之間的所有質數。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA02.exe。【質數】指在大於 1 的自然數中，除了 1 和該數自身外，無法被其他自然數整除的數。

2. 設計說明：

- (1) 請撰寫程式，讓使用者輸入兩個 0 至 100 之間的整數，輸出兩數的最大公因數、最小公倍數及之間的所有質數，若無質數，則顯示：無。
- (2) 若輸入非上述情況的資料，請輸出【error】。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 如輸入的號碼屬於設計說明(1)所列，則計算出兩數的最大公因數、最小公倍數及之間的所有質數，若無質數，則顯示：無。

```
請輸入第一個整數 (0-100): 50
請輸入第二個整數 (0-100): 30
兩數的最大公因數是: 10
兩數的最小公倍數是: 150
兩數之間的質數: 31 37 41 43 47
```

- (2) 如輸入的號碼屬於設計說明(2)所列，則輸出【error】。

輸入非數字：

```
請輸入第一個整數 (0-100): a
請輸入第二個整數 (0-100): 8
error
```

輸入非整數：

```
請輸入第一個整數 (0-100): 5.3
請輸入第二個整數 (0-100): 3.2
error
```

輸入超出範圍：

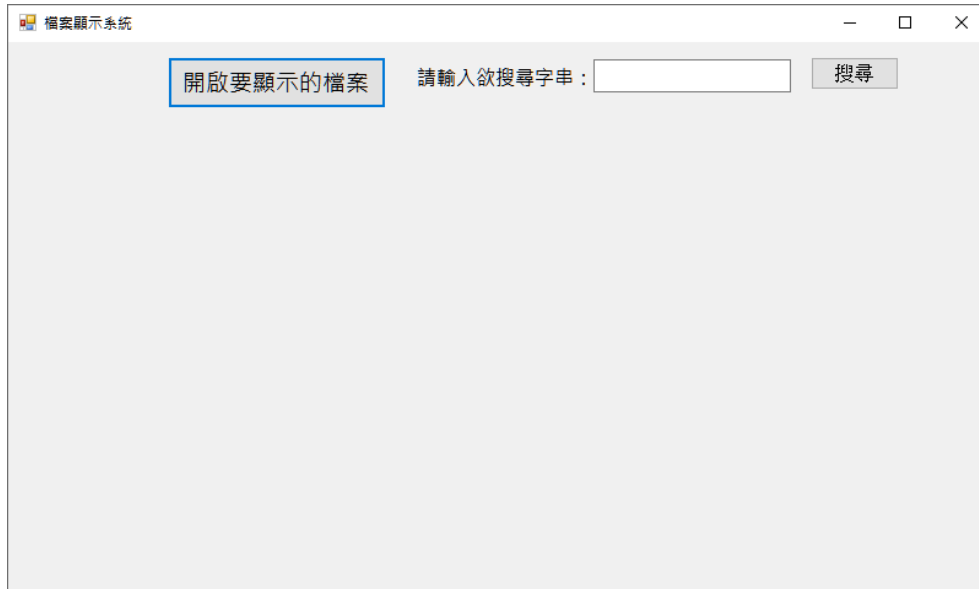
```
請輸入第一個整數 (0-100): 500
請輸入第二個整數 (0-100): -100
error
```

4. 評分項目：

項目	配分	得分
(1) 專案檔名及執行檔名是否正確？	1	
(2) 正確計算最大公因數	4	
(3) 正確計算最小公倍數	4	
(4) 正確列出之間的所有質數，若無質數，則顯示：無。	5	
(5) 正確檢查輸入任一值非數字，顯示 error。	2	
(6) 正確檢查輸入任一值非整數，顯示 error。	2	
(7) 正確檢查輸入任一值超出範圍，顯示 error。	2	
總 分	20	

第 2 題：文字與圖檔顯示系統(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請建立 CSA03.csproj 之 Windows Forms 專案，並實作 DisplayForm.cs，手動開啟選擇文字檔或是圖片檔，並將結果顯示，另需要增加搜尋字串功能，將結果文字方框內容 highlight 顯示。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA03.exe。



<參考圖>

2. 設計說明：

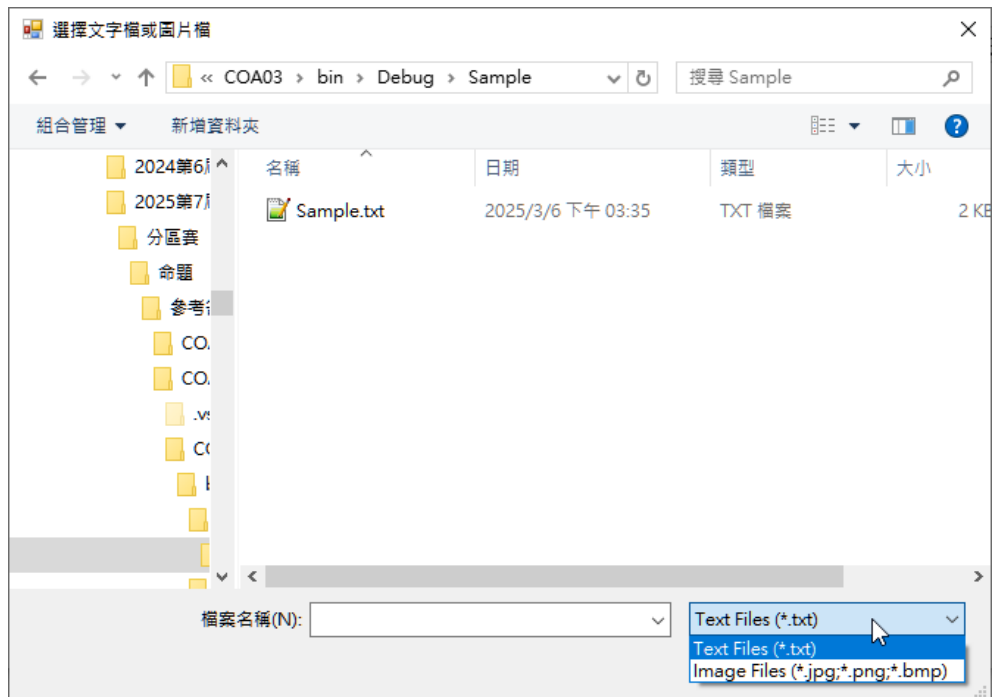
- (1) 設計畫面，包含 2 個按鈕、1 個標籤、1 個文字方框及顯示區物件等控制項。
- (2) 表單載入時顯示區都設定為不顯示。
- (3) 請先將提供的 sample 資料夾複製至系統預設執行目錄的\bin\Debug\之下。當點選「開啟要顯示的檔案」按鈕，即可開啟 sample 資料夾中的文字檔(txt)、圖檔(jpg 或 png 或 bmp)，並設定第一順位為文字檔(.txt)。
- (4) 選擇檔案後，依照被選擇的檔案類型決定需使用何種方式顯示，例如文字方塊或圖片顯示器。
- (5) 輸入「中華隊」顯示 highlight 結果並顯示搜尋筆數。

3. 執行結果參考畫面：

(1) 於表單載入時，只顯示以下畫面。



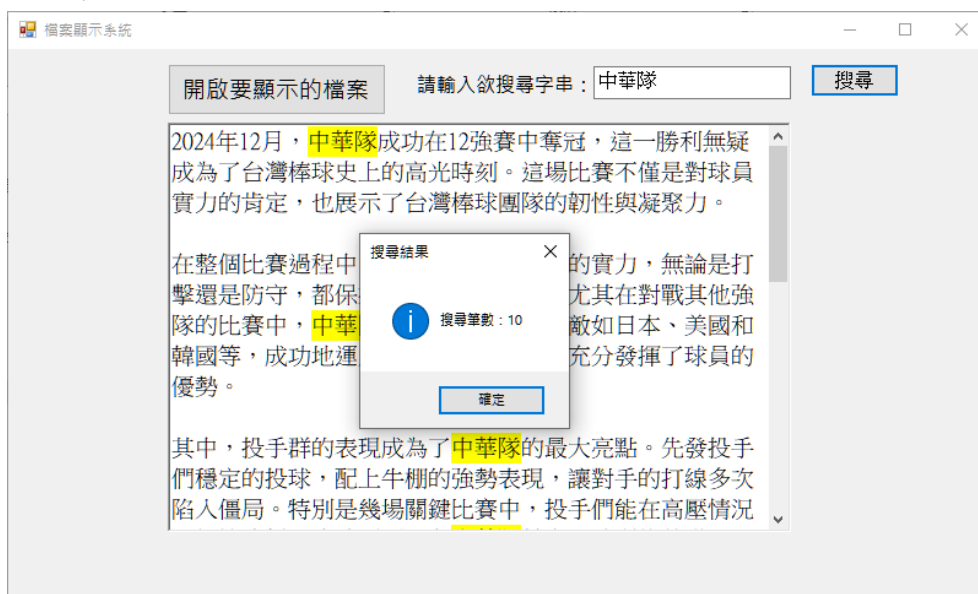
(2) 執行設計說明(3)所列動作，顯示以下畫面。



(3) 執行設計說明(4)所列動作，顯示以下畫面。



(4) 執行設計說明(5)所列動作，顯示以下畫面。



4. 評分項目：

項目	配分	得分
(1)專案檔名及執行檔名是否正確？	1	
(2)設計畫面，包含 2 個按鈕、1 個標籤、1 個文字方框及顯示區物件等控制項。	2	
(3)表單載入時顯示區都設定為不顯示。	1	
(4)正確設定按下「開啟要顯示的檔案」按鈕時，跳出開啟的對話方塊： 1. 可正常開啟 bin\sample 資料夾 2. 可正常開啟文字檔(txt) 3. 可正常開啟圖檔(jpg 或 png 或 bmp) 4. 設定第一順位為文字檔	4	
(5)選擇文字檔後，正確載入文字檔內容。	3	
(6)選擇圖檔後，正確載入圖片。	3	
(7)輸入「中華隊」顯示 highlight 結果並顯示搜尋筆數。	6	
總 分	20	